

Théorie des Graphes TD N°2

Exercice N°1 : Un étudiant distrait s'aperçoit qu'il doit présenter, le lendemain matin, une interrogation portant sur des exercices de recherche opérationnelle. Peut-être a-t-il la possibilité de préparer la matière de deux ou trois chapitres choisis au hasard dans les 12 chapitres du programme ; ces douze chapitres ne sont cependant pas tout à fait indépendants :

Le chapitre...	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nécessite la compréhension	-	1	1	1	1	-	-	-	-	8	8	8
préalable des chapitres...			2	2							10	10

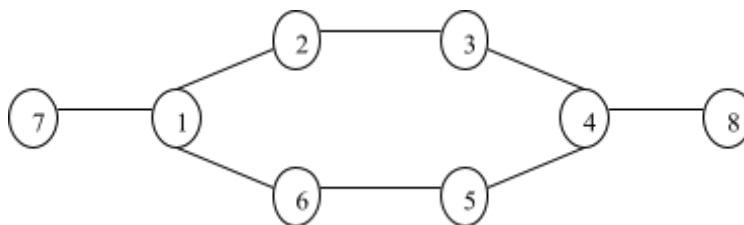
1. Aider cet étudiant à représenter au moyen d'un graphe la situation (préoccupante) qui est la sienne.
2. Aider l'étudiant à déterminer les chapitres qui lui permettent de voir le plus de matière distincte possible sans devoir lire de chapitres préalables !

Exercice N°2 : Trois professeurs P1, P2 et P3 doivent donner ce lundi un certain nombre d'heures de cours à trois classes C1, C2 et C3 :

- P1 doit donner une heure de cours à C1 ;
- P2 doit donner une heure de cours à C1, deux heures à C2 et deux heures à C3 ;
- P3 doit donner une heure de cours à C1 et une heure à C3 ;

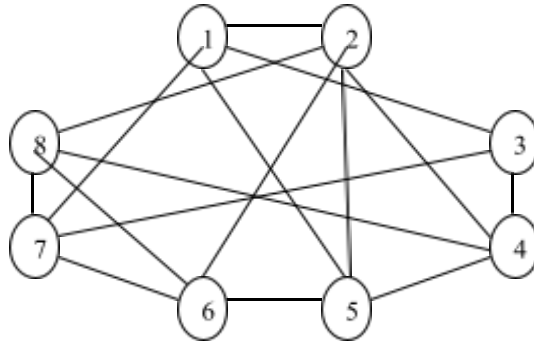
1. Comment représenter cette situation par un graphe ?
2. Etablir, un horaire s'étalant sur un minimum d'heures.

Exercice N°3 : Effectuer une coloration des sommets du graphe G ci-dessous.



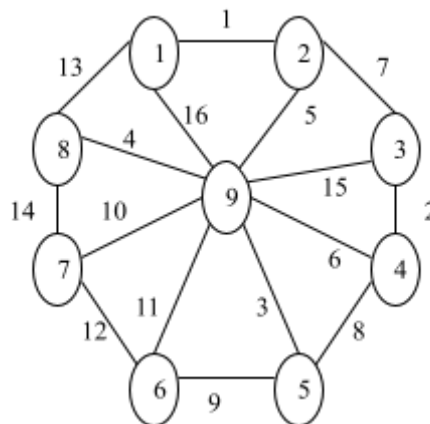
Exercice N°4 : Un groupe d'étudiants Y doit présenter un certain nombre d'épreuves écrites ; l'ensemble de toutes les épreuves est noté X. Comme il s'agit d'examens écrits, on désire que tous les étudiants qui doivent passer une même épreuve la présentent simultanément. Si un étudiant passe au plus un examen par jour, quelle est la durée minimale de la session ?

Exercice N°5 : Soit le graphe $G=(X, E)$ ci-dessous

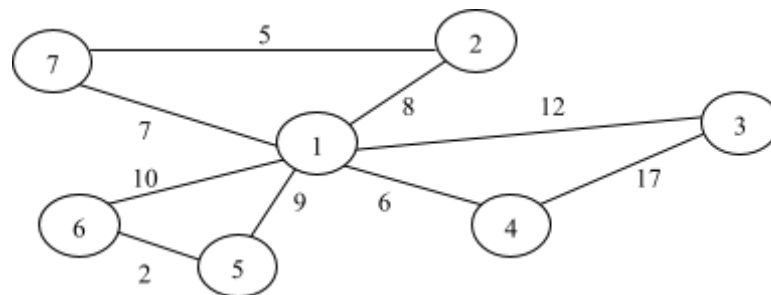


1. Effectuer une coloration des sommets du graphe G , et déterminer des bornes, inférieure et supérieure du nombre chromatique $\chi(G)$.
2. Soit $G'=(X',E')$ le sous-graphe construit à partir de G en ne conservant que les cinq premiers sommets. Notons $\overline{G'}=(X',\overline{E'})$ le graphe complémentaire de G' ($\overline{E'}$ est l'ensemble des couples non ordonnés de sommets de X' n'appartenant pas à E'). Le graphe $\overline{G'}$ est-il biparti ? Justifier.

Exercice N°6 : Déterminer un arbre partiel de poids minimum dans le graphe valué ci-dessous (les nombres associés aux arêtes représentent les poids de ces arêtes) :



Exercice N°7 : Un service de surveillance emploie sept personnes localisées en sept centres différents. Ces centres sont reliés entre eux par des lignes de communication, conformément au graphe ci-dessous. Les équipements étant vétustes, il a été décidé de procéder à leur remplacement par un matériel plus moderne. Ce remplacement peut être effectué selon les coûts indiqués sur les arêtes du graphe.



Toutes les lignes de communication existantes ne doivent cependant pas être modernisées, pourvu que, directement ou indirectement, tout sommet puisse faire parvenir une information à tout autre (sans faire appel aux lignes de l'ancien régime). Quelles lignes convient-il de moderniser afin de satisfaire, au moindre coût, à cette exigence ?